DETRÁS DE LAS CÁMARAS · FÓRMULA 1 (1990–2023)

¿Cuánto cuesta no ver la bandera a cuadros?

QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA MEMORIA

1. De dónde sale la idea y qué descarté **Pág. 2**

2. Fuentes de datos al detalle **Pág. 2**

3. Limpieza de datos y `statusGeneric` **Pág. 3**

4. Auditoría manual de los 67 `Retired` **Pág. 3**

5. Técnicas de análisis utilizadas **Pág. 4**

6. Lo que no salió en slides: H1 y H2 **Pág. 4**

7. H3: por qué la rechacé y su sensibilidad **Pág. 5**

8. H4: cómo armé los contrafactuales **Pág. 5**

9. Dificultades reales y cómo las resolví **Pág. 6**

10. Arquitectura del código y web interactiva **Pág. 6**

11. Conclusiones y líneas que dejo abiertas **Pág. 6**

Autor: Borja Bueno Garaigordobil

Fecha: Noviembre 2026

Periodo analizado: Histórico 1990–2023 y foco 2023

Herramientas: Python, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn

Repositorio GitHub: github.com/BorjaBG/EDA_F1

Presentación Web: borjabg.github.io/EDA_F1

Datos CSV reproducibles: Carpeta en Google Drive (originales Ergast + conjuntos limpios)

1. De dónde sale la idea (y todo lo que descarté al inicio)

Elegí la Fórmula 1 porque es un deporte que sigo y disfruto mucho, pero desde el primer momento quise huir del análisis típico. Casi todos los proyectos sobre F1 buscan medir qué piloto es más rápido o qué coche tiene mejor ritmo a una vuelta. Pensándolo bien, lo que realmente permite construir un coche rápido es el dinero, y ese dinero se reparte al final de cada mundial según los puntos que consigue cada equipo. Así que di la vuelta a la pregunta: **en vez de mirar quién gana, quería saber cuánto cuesta no terminar una carrera**.

Antes de llegar a la versión definitiva exploré y descarté varias ideas que habrían dispersado el análisis: estudiar el porcentaje de conversión *pole → victoria*, comparar piloto frente a coche, estrategias de paradas en boxes, el efecto de la lluvia, el impacto del reglamento 2022 en adelantamientos, las carreras Sprint o el punto extra por vuelta rápida. Decidí descartarlas todas para centrarme en una sola historia con dos escalas: mirar la evolución histórica (**1990–2023**) para no sacar conclusiones de un año aislado, y bajar al detalle financiero en la temporada moderna (**2023**).

Además, me impuse una regla de trabajo estricta: **formular las 4 hipótesis y sus criterios numéricos de aceptación antes de calcular nada**, y no cambiar las reglas si luego los números no salían como esperaba (de ahí que H2 y H3 quedaran como "*no se confirman*").

2. Fuentes de datos utilizadas (documentación completa)

Combiné tres bloques de fuentes entre datos estructurados en CSV, hemeroteca histórica y estimaciones financieras publicadas:

Fuente	Tablas / Archivos y qué aporta cada uno	Cobertura y Notas
Kaggle · F1 World Championship (Ergast)	Volcado CSV con 14 tablas originales en `src/data/raw/`. Usé principalmente `races.csv`, `results.csv`, `status.csv`, `constructors.csv`, `drivers.csv` y `lap_times.csv`.	617 GPs (1990–2023) 13.850 resultados · 589.081 vueltas brutas
Conjunto filtrado 2023 (`src/data/*.csv`)	Generado desde `00_exploracion_y_limpieza.ipynb`: `results_90_23.csv`, `results_23.csv`, `races_90_23.csv`, `races_23.csv` y `lap_times_23.csv` (filtrando las 22 carreras de 2023).	22 GPs · 440 resultados 24.386 registros de vuelta
Hemeroteca histórica de F1	Wikipedia (crónicas por GP), Autosport, StatsF1, RaceFans, BBC Sport, Motorsport Week y Crash.net para contrastar abandonos reales caso a caso.	112 `statusId` auditados 67 casos `Retired` revisados
Sports Illustrated / r/F1DataAnalysis	Estimaciones de factura de daños por piloto en 2023 guardadas en `damage_cost_2023.csv` (original en USD y convertido a EUR al cambio `0,92 €/$`).	20 pilotos · 36,27 M€ (39,43 M$; otras versiones citan ~41,3 M$)

3. Limpieza y creación de `statusGeneric`: revisar 112 códigos a mano

El mayor esfuerzo del proyecto estuvo en limpiar el campo de motivos de abandono (`status.csv`). Ergast recoge **139 estados distintos** (112 de ellos presentes entre 1990 y 2023) con criterios muy mezclados: desde causas obvias (*Engine*, *Collision*) hasta piezas concretas (*Front wing*, *Puncture*, *Suspension*) que podían venir tanto de una rotura espontánea como de un toque en pista.

1. **Filtrado de coches que no salieron:** en los análisis de tasas históricas (H1 y H2) excluí `statusId` `81` (*Did not qualify*), `97` (*Did not prequalify*), `77` (*107% Rule*) y `54` (*Withdrew*). Así pasé de 13.850 registros brutos a **13.446 salidas reales**, evitando contar como abandono a quien ni siquiera tomó la salida.
2. **Taxonomía de cinco categorías (`statusGeneric`):** agrupé los estados en `Finished` (incluyendo a los doblados `+N Laps`), `Mechanical issue`, `Accident`, `Retired` y `Other` (descalificaciones, enfermedad o retiradas voluntarias).
3. **Auditoría y 9 reclasificaciones justificadas:** tras revisar la causa real detrás de etiquetas engañosas —apoyándome en **Gemini** para buscar y contrastar las crónicas reales de carrera en cada `status` dudoso—, moví **7 códigos** que había clasificado inicialmente como fallo mecánico hacia `Accident` (`Spun off`, `Puncture`, `Tyre`, `Debris`, `Damage`, `Front wing` y `Broken wing` —donde comprobé que el fallo de neumático o alerón venía de toques o salidas de pista—) y **2 códigos** hacia `Other` (`Did not prequalify` y `Underweight`). Cuando una pieza rompía sin contacto previo (como el alerón de Grosjean en 2013), se respetó su causa estructural.
4. **Salidas desde *pit lane* (`grid == 0`):** Ergast codifica con un cero a quien sale desde boxes. Para no mezclarlos con las primeras filas en H3, los reasigné a la plaza `20` (mitad trasera).

4. El censo 67/67 de `Retired` (`statusId = 31`)

Uno de los hallazgos más curiosos fue encontrar **67 resultados** etiquetados simplemente como "*Retired*". Al cruzar los años descubrí que **entre 1990 y 2004 había exactamente cero casos**: la etiqueta aparece a partir de 2005 porque el cronometraje oficial de la FIA empezó a marcar así a coches que entraban al box y abandonaban sin anunciar la pieza rota en directo.

En lugar de descartarlos a ciegas, me apoyé en **Gemini** para buscar y verificar uno a uno los motivos reales de abandono de las 67 carreras en hemeroteca (`docs/informe_retired_statusId31.md`), logrando un **100 % de cobertura (0 sin datos)**. Detrás de esa etiqueta genérica aparecieron casos tan famosos como el choque entre Hamilton y Rosberg en Spa 2014 o la montonera de Spa 2018:

46 casos (68,7 %)
F — FALLO MECÁNICO
Motor, caja, frenos, KERS o hidráulica retirados en el garaje

16 casos (23,9 %)
D — DAÑO POR CHOQUE
Colisiones y daños en pista ocultos bajo etiqueta genérica

5 casos (7,5 %)
O — OTRO / TÁCTICO
Retiradas voluntarias para salvar motor o falta de neumáticos

Qué aportó este trabajo: tanto la auditoría completa de los 112 `statusId` (`docs/informe_statusGeneric.md`) como este censo de 67 casos me permitieron demostrar mediante análisis de sensibilidad que las conclusiones de H2 y H4 no dependían de cómo clasificara los estados dudosos.

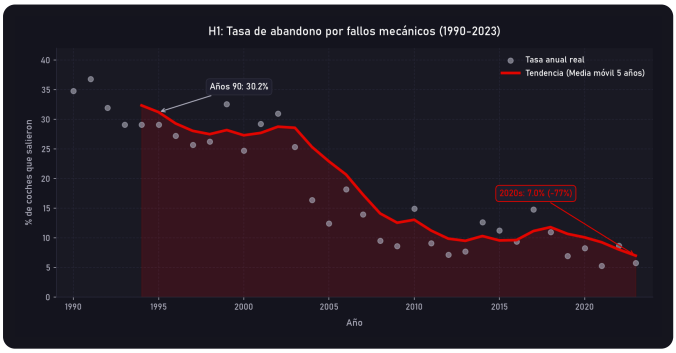
5. Técnicas de análisis de datos empleadas

Técnica / Herramienta	Cómo la apliqué en los notebooks	Dónde se usó
Tablas de contingencia normalizadas	Cálculo de tasas porcentuales por temporada con `pd.crosstab(..., normalize='index')` sobre salidas reales.	`01_hipotesis_1.ipynb` y `02_hipotesis_2.ipynb`
Medias móviles (`window=5`)	Suavizado con ventana de 5 años (`rolling(5).mean()`) para aislar la tendencia de fondo frente al ruido anual.	Tendencias históricas H1 y H2
Test Chi-cuadrado de bondad	Contraste `scipy.stats.chisquare / chi2_contingency` comparando accidentes observados por equipo frente a esperados por salidas.	`03_hipotesis_3.ipynb` (criterio de azar)
Discretización en zonas + Gradiente	Segmentación de parrilla con `pd.cut` en cuartos y mitades (`1–10` vs `11–20`) integrando salidas desde pit lane.	`03_hipotesis_3.ipynb` (parrilla y cruce equipo×zona)
Modelado contrafactual con fallback	Cruce de última vuelta completada en `lap_times_23` (84,5 %) + respaldo a `grid` en vuelta 1 (15,5 %) y media piloto/equipo.	`04_hipotesis_4.ipynb` (Contrafactual A y B)
Análisis de sensibilidad	Re-evaluación bajo escenarios límite (reclasificar `Suspension` , mapear `Retired` , conteos simples) para probar robustez.	H2 y H4

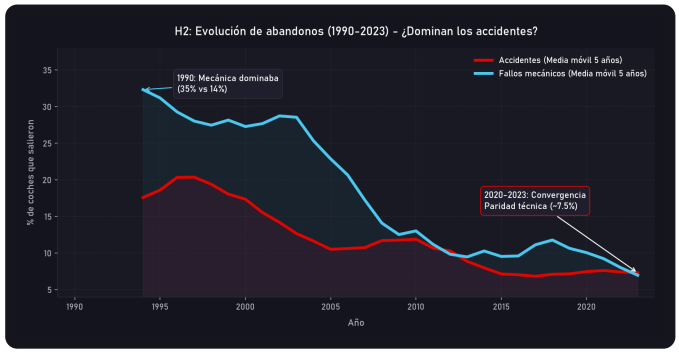
6. Lo que quedó fuera de las diapositivas en H1 y H2

En la presentación resumí H1 (-77 % de fallos mecánicos, del 30,2 % al 7,0 %) y H2 (paridad 7,6 % vs. 7,0 %), pero detrás había dos comprobaciones clave para no dar un falso positivo en H2:

- **Equivalencia matemática de la cuota `A/(A+M)` :** verifiqué que calcular la cuota con tasas porcentuales o con conteos absolutos da exactamente el mismo valor porque ambos comparten el mismo denominador anual (salidas totales).
- **Dos pruebas de sensibilidad en H2:** incluso moviendo los **142 casos** ambiguos de `Suspension` (*statusId 22*) a `Accident` (cota máxima favorable a los accidentes), la media 2020–23 subía del 52,60 % al **54,33 %** pero seguía cumpliendo solo **2 de 4 temporadas > 50 %**. Al añadir el mapeo del censo `Retired` en 2020–23 (entrando +3 mecánicos frente a +1 accidente), la cuota moderna incluso bajaba ligeramente, reforzando la no-confirmación.



H1: Tendencia MM5 (-77 %, años 1990–93 en NaN por ventana completa).



H2: Convergencia en paridad técnica (~7,5 %) entre causas.

7. H3 — Por qué mantuve "No se confirma" y qué omití en las slides

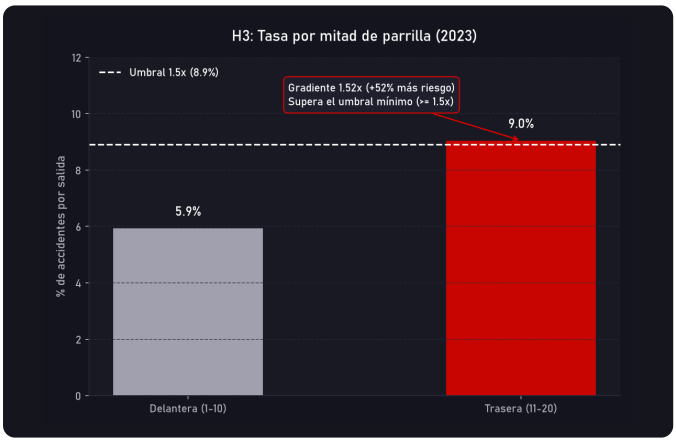
En la diapositiva 5 decidí sustituir el *p-value* del test Chi-cuadrado por una métrica intuitiva (**3,3 accidentes de media por equipo**) para no perder al público no técnico, pero estadísticamente la prueba central fue el **test Chi-cuadrado de bondad de ajuste** sobre los 33 accidentes de 2023. El resultado fue ***p* = 0,9661** (lejos del umbral `p < 0,05`) y un Top-3 del **48,5 %** (Alpine 6, Williams 6, Haas 4).

Por el contrario, el criterio de parrilla sí se cumplió con un **gradiente de 1,52×** (20/221 = **9,05 %** en la mitad trasera frente a 13/219 = **5,94 %** en el Top-10). Además realicé un **cruce exploratorio equipo × zona** (*heatmap* y barras apiladas en el notebook) que confirmó que los equipos rápidos se accidentan cuando puntualmente salen delante (Z1–Z2), mientras la zona trasera concentra 13 de 15 incidentes en Z3–Z4: manda la posición de salida, no la escudería. Aun así, como había fijado que H3 exigía los tres criterios a la vez —y con `n = 33` un único choque reclasificado movería el gradiente por debajo de 1,5×—, mantuve con honestidad el veredicto de no confirmada.

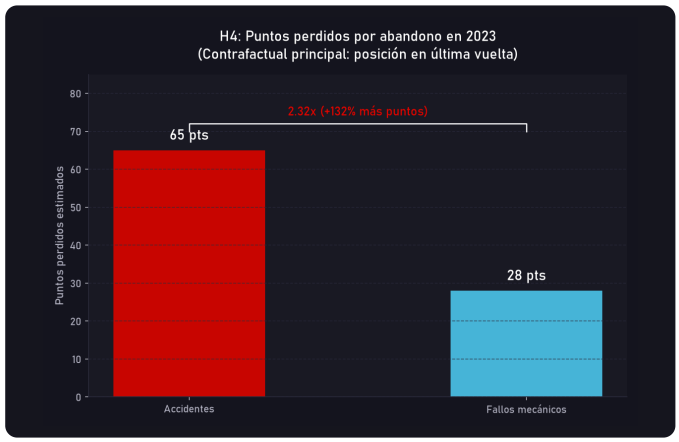
8. H4 — Ingeniería de datos detrás de los contrafactuales (65 vs. 28 pts)

Para calcular cuánto costó abandonar no bastaba con contar retiradas (33 vs. 25): hacía falta estimar los puntos perdidos. Crucé los **58 abandonos de 2023** con las **24.386 vueltas** de `lap_times_23.csv` mediante dos enfoques:

- **Contrafactual A (posición real antes de romper):** busqué la última vuelta completada por cada piloto (cobertura verificada en 49/58 casos = 84,5 %) y, para los 9 choques en vuelta 1 sin vuelta registrada (15,5 %), apliqué el *fallback* a su posición de parrilla (`grid`). Resultado: **65 pts** en accidentes (1,97 pts/DNF) frente a **28 pts** en averías (1,12 pts/DNF) → ratio **2,32×**.
- **Contrafactual B y sensibilidades (3/3 coherentes):** calculé la media de puntos de cada piloto en sus carreras terminadas —usando la media de su constructor si terminó menos de 3 carreras para no dejar ningún `NaN`— obteniendo **133,4 vs. 93,9 pts** (1,42×). También validé el conteo simple (33 vs. 25) y el mapeo de `Retired` de 2023 (33 vs. 26). Todos apuntaron en la misma dirección, aunque solo A supera el margen 1,5×.



H3: Mitad trasera 9,05 % vs. delantera 5,94 % (gradiente 1,52×).



H4: Pérdida contrafactual de 65 vs. 28 pts (Contrafactual A).

9. Qué dificultades me encontré (y qué bugs propios tuve que corregir)

Más allá de las cifras finales, buena parte del tiempo del proyecto se fue en resolver problemas de datos, errores propios de código que detecté al revisar y obstáculos técnicos de formato:

Dificultad / Problema	Qué ocurrió realmente	Cómo lo solucioné
1. Estados cajón de sastre y ambiguos	`Retired` mezclaba toques como Spa 2014 con averías de motor; además `Front wing` o `Suspension` eran ambiguos.	Audité los 112 `statusId` y los 67 casos `Retired` apoyándome en Gemini y 7 fuentes externas, y blindé las hipótesis con escenarios de sensibilidad.
2. Cortes erróneos de parrilla y `grid = 0` en H3	En una primera versión, mis *bins* de zonas de parrilla eran desiguales y las salidas desde boxes (`grid = 0`) no estaban unificadas, dando un gradiente de 1,30×.	Al revisar el código corregí los intervalos exactos (`1-5, 6-10, 11-15, 16-20`) y reasigné `replace(0, 20)` en todo el flujo, obteniendo el gradiente real de **1,52×**.
3. Baja potencia muestral y banderas rojas	Con `n = 33` accidentes en H3, Chi² tenía esperados de ~3,3/equipo y 1 caso cambiaba el gradiente; en H4, banderas rojas congelan posiciones ficticias.	Declaré la fragilidad explícitamente sin ocultar límites, y validé H4 con el Contrafactual B de rendimiento medio (que además explicó Ferrari–Mercedes y Aston–McLaren).
4. Diferencias GP vs. Sprint y costes no públicos	Al revisar la presentación detecté que los puntos de `results_23.csv` (solo GP de domingo: 266 vs. 266) diferían de la tabla oficial FIA con Sprints (302 vs. 280), y los daños son estimaciones periodísticas.	Aclaré explícitamente la diferencia GP vs. Sprint en slides/memoria y declaré que `damage_cost_2023.csv` procede de estimaciones de *Sports Illustrated* (0,92 €/$).

10. Lo que construí alrededor del análisis: código y web interactiva

Para no entregar solo cuadernos sueltos, dediqué una parte importante del esfuerzo a estructurar el repositorio y construir una presentación propia en código:

- **Paquete modular `src/utils/` + cuaderno maestro `src/main.ipynb` :** extraje las constantes, rutas, exclusiones, paleta oscura F1 (`plotting.py`) y toda la evaluación estadística de H1–H4 (`analysis.py`) en funciones reutilizables y bien documentadas, dejando `src/main.ipynb` como punto de entrada ejecutivo y `src/notebooks/00-04` con el paso a paso.
- **Presentación web propia (`presentacion/index.html`):** en vez de usar PowerPoint, monté con ayuda de **Gemini** 10 diapositivas web interactivas en HTML, CSS y JavaScript con estética de retransmisión F1: zoom al hacer clic en las gráficas, paso animado de 4 monoplazas históricos recortados sin fondo (Williams FW14B, Renault R25, Mercedes W10 y Aston Martin AMR23), reloj digital en vivo, bandera a cuadros al llegar a la vuelta 10 y un *easter egg* con Rayo McQueen como Safety Car (probabilidad del 10 % o tecla `S`).
- **Despliegue automático con GitHub Actions:** configuré `.github/workflows/deploy-pages.yml` para publicar automáticamente la presentación en **GitHub Pages** (borjabg.github.io/EDA_F1) cada vez que se actualiza la carpeta `presentacion/` .

11. Qué me llevo del proyecto y líneas futuras abiertas

El proyecto responde claramente a la duda con la que empecé: hoy los coches apenas rompen por mecánica (-77 % desde los años 90 hasta un ~7 % estable), pero **abandonar por accidente cuesta más del doble en puntos (65 vs. 28 pts, 2,32×)** y además quema presupuesto directo dentro del *Cost Cap* (~36,27 M€ estimados en 2023). Y, curiosamente, ese riesgo no viene de equipos "gafes", sino de verse atrapado saliendo en la mitad trasera de la parrilla (+52 % de probabilidad).

Línea futura 1 · Suelo estructural (~7 %)

Investigar si la tasa actual de averías mecánicas ha tocado un límite físico/económico donde seguir reduciéndola exigiría demasiado peso extra o un gasto inviable bajo el *Cost Cap*.

Línea futura 2 · Efecto piloto en accidentes

Ampliar el análisis a varias temporadas recientes para aislar cuánto peso tiene el propio piloto (agresividad en salidas, gestión de tráfico, experiencia) frente a la posición de parrilla.